

# Mezclado de etanol en gasolina en Perú

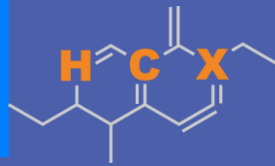
Agosto, 2025



**U.S. GRAINS &  
BIOPRODUCTS  
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001  
202-789-0789 \ [www.grains.org](http://www.grains.org)

**FARO90**



[www.faro90.com](http://www.faro90.com)  
+52 55 6122 2255

# Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



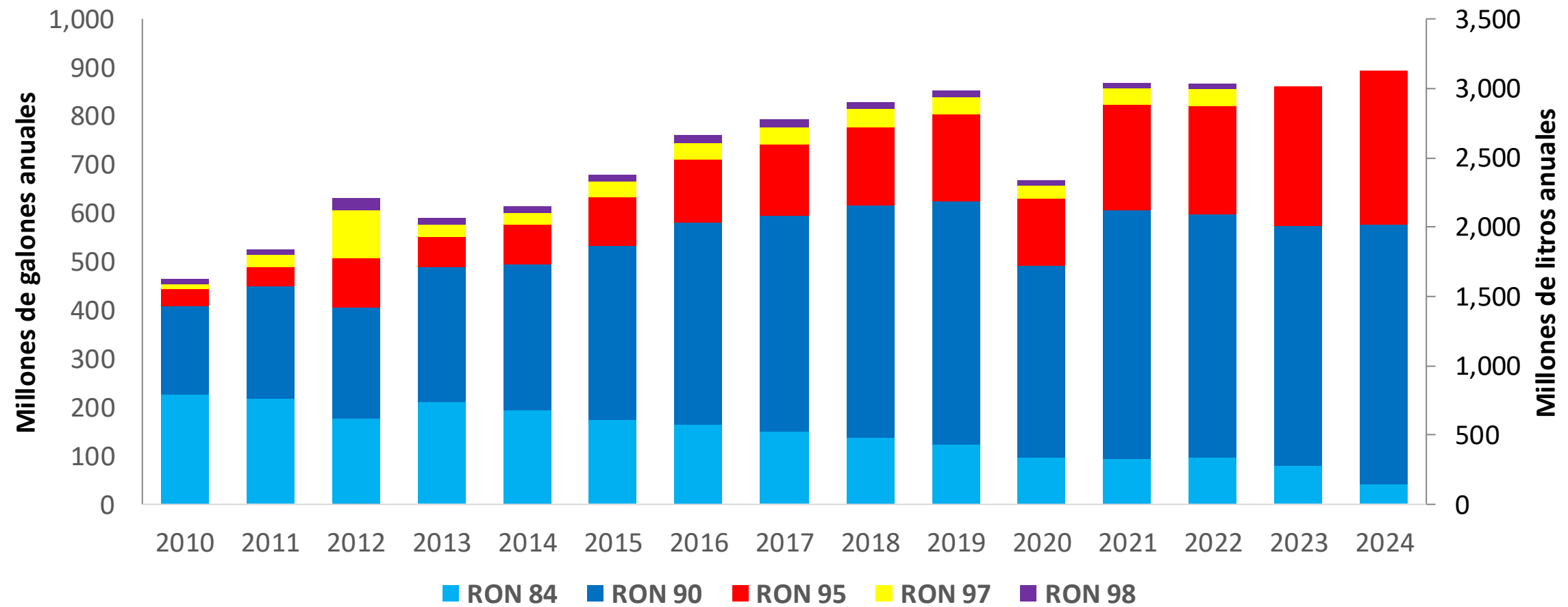
# Mezclado de etanol en gasolina en Perú



En 2024, Perú superó los 900 millones de galones de gasolina (3,000 millones de litros). A partir de 2023 se implementó un programa para aumentar el octanaje; las gasolinas RON 84 y RON 90 se comercializarán como Gasolina Regular (RON 90) con el 70% de participación del mercado, y las gasolinas RON 95, RON 97 y RON 98 pasarán a ser Gasolina Premium (RON 95) con el 30% restante. Para gasolinas con etanol (gasoholes) el octano aumenta un número de octano (RON 91 y RON 96 respectivamente). La mayoría de sus gasolinas son producidas nacionalmente por Petroperú, Repsol y Primax. Se importa entre el 10 y 15% de su demanda interna a países vecinos, Estados Unidos y Europa.

Se permiten gasolinas con etanol con 7.8% v/v (Decreto Supremo N.º 021-2007-EM: MINEM). Perú produce etanol de caña de azúcar principalmente para exportación a Europa. Adicionalmente se importa etanol principalmente de Estados Unidos para mezclado local.

Consumo de gasolinas por grado en Perú

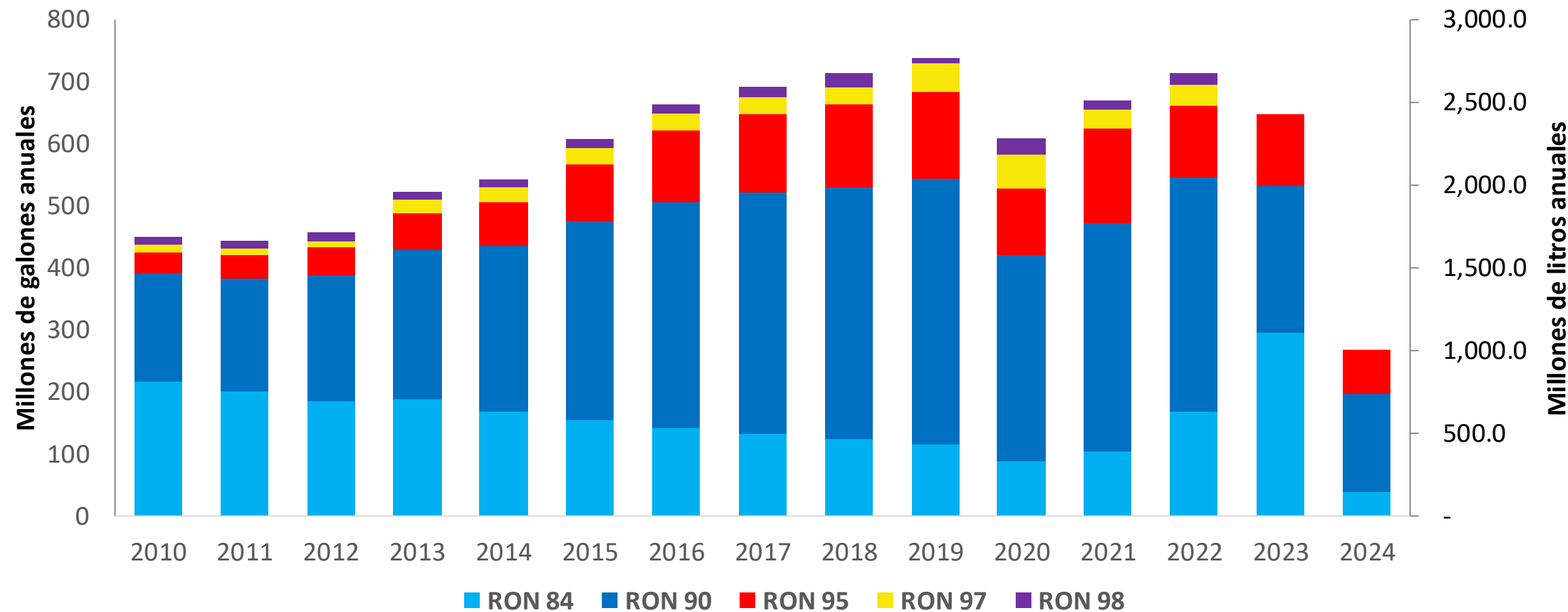


A partir de 2023, RON 90 se comercializa como gasolina Regular (RON 90-95) y RON 95, RON 97 y RON 98 se convierten a gasolina Premium (RON 95-96).

Fuente: MINEM, 2024

# Producción de gasolina en Perú

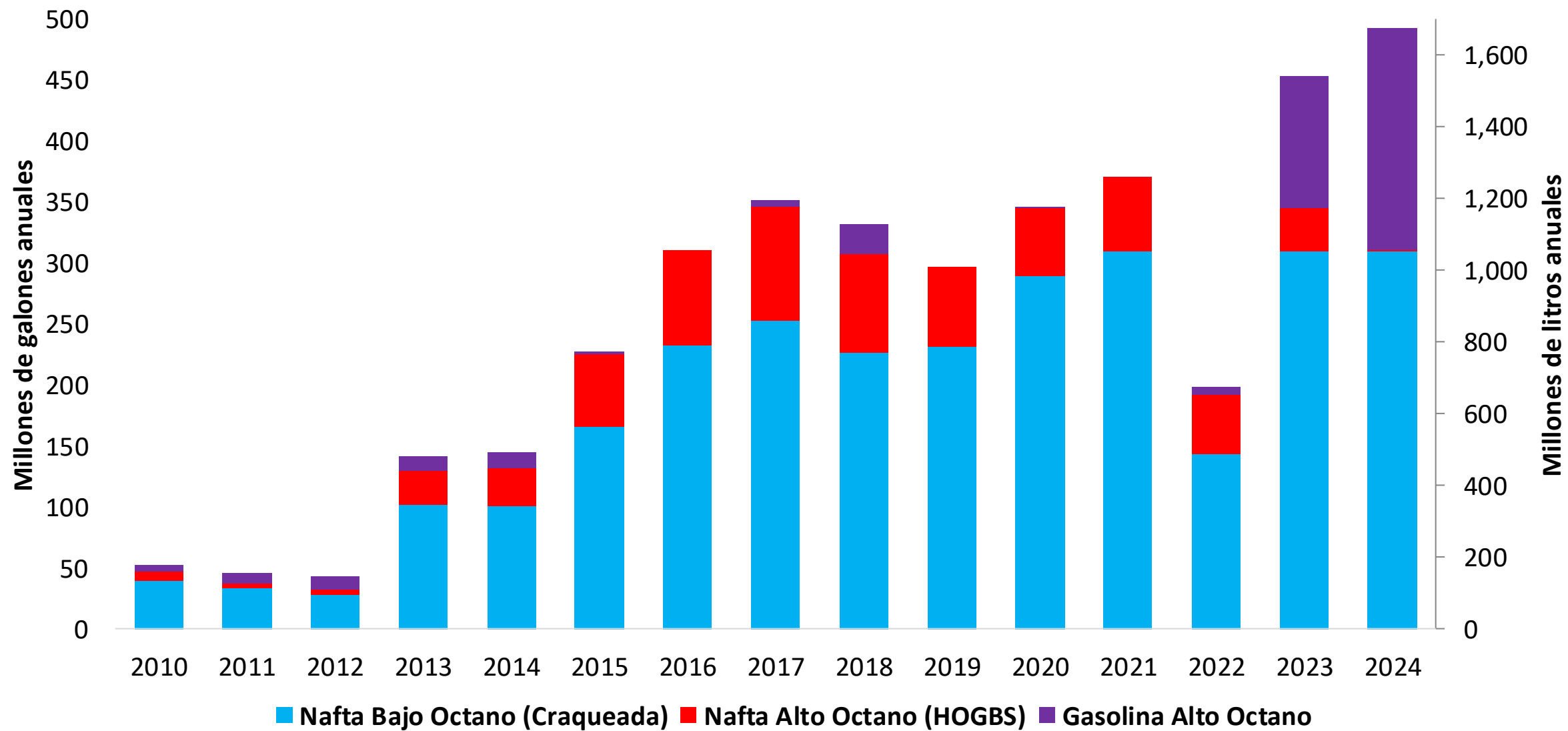
Producción de gasolinas por grado en Perú



A partir de 2023, RON 90 se comercializa como gasolina Regular (RON 90-95) y RON 95, RON 97 y RON 98 se convierten a gasolina Premium (RON 95-96).

# Importación de gasolina en Perú

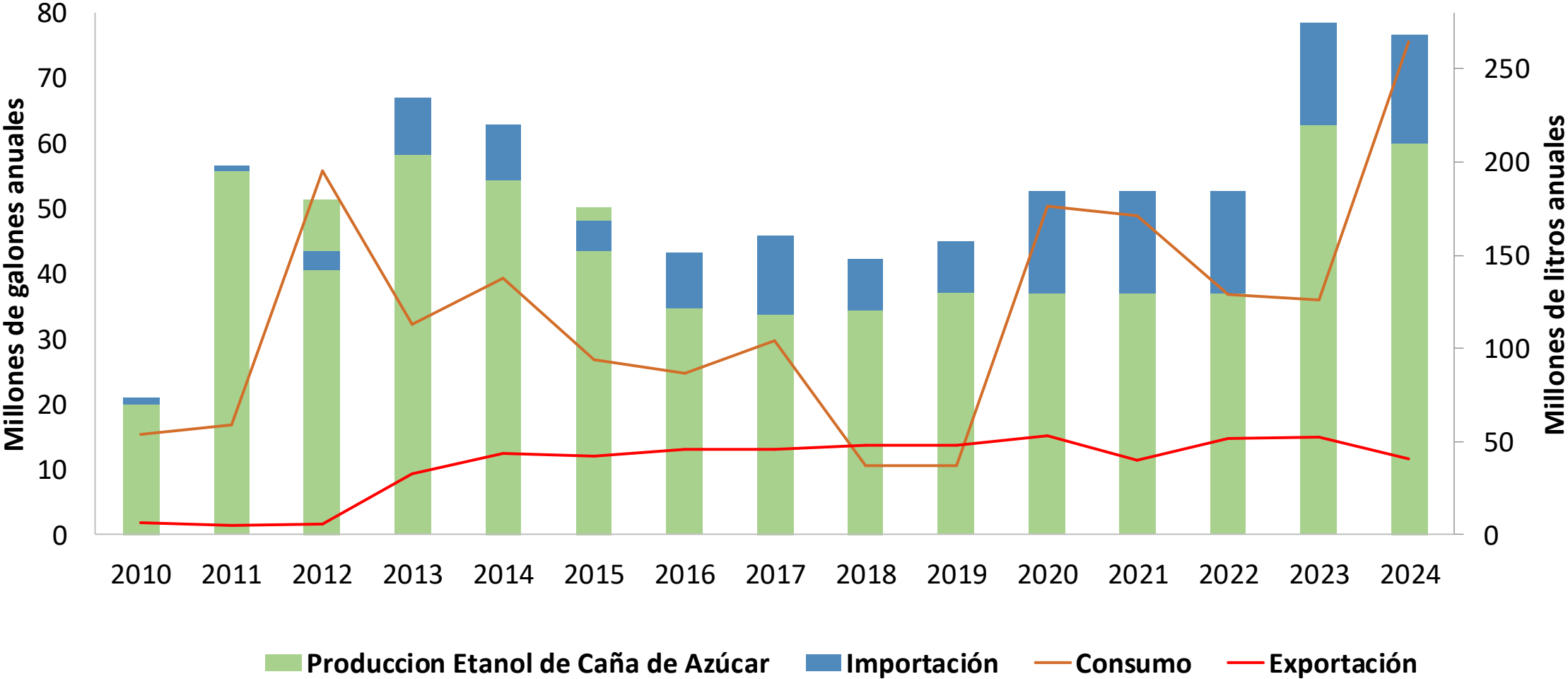
Importación de naftas y gasolinas en Perú



Fuente: MINEM, 2024

# Balance de etanol en Perú

Producción y consumo de etanol en Perú



Fuente: MINEM, 2024

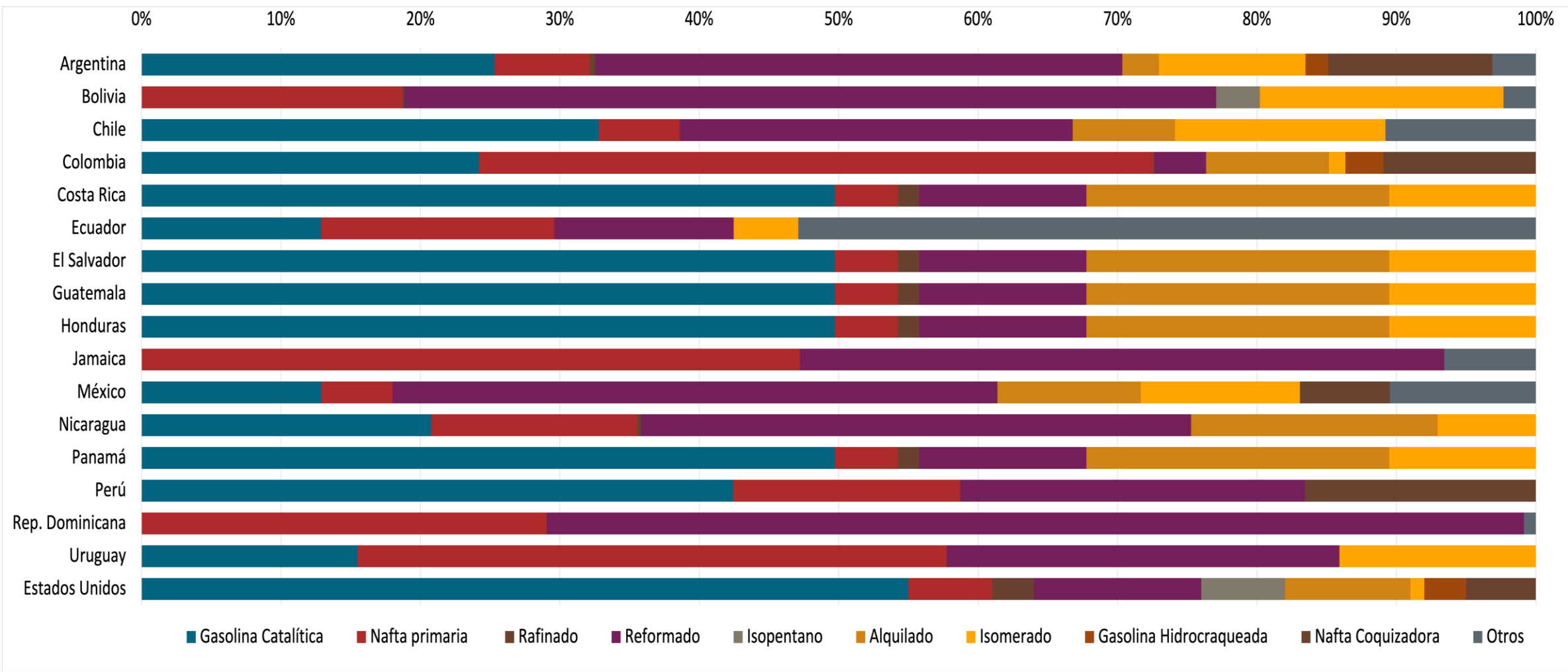
# Calidad de gasolina en Perú

| Nombre                     | RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 469-2021-MINEM/DM |                                 |                                   |                                   | EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)                                                                     |            |                                  |            |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Fecha implementación       | 2021                                        |                                 |                                   |                                   | 2017                                                                                                            |            |                                  |            |
| Aplicación                 | Todo el país                                | Todo el país                    | Todo el país                      | Todo el país                      | Todos los países                                                                                                |            |                                  |            |
| Grado                      | Gasolina Regular                            | Gasolina Premium                | Gasohol Regular                   | Gasohol Premium                   | RON 95 E5                                                                                                       | RON 95 E10 | RON 98 E5                        | RON 98 E10 |
| Contenido de benceno       | < 2% v/v (gasolina sin etanol)              | < 2% v/v (gasolina sin etanol)  | < 2% v/v (gasolina sin etanol)    | < 2% v/v (gasolina sin etanol)    | < 1 %v/v                                                                                                        | < 1 %v/v   | < 1 %v/v                         | < 1 %v/v   |
| Compuestos aromáticos      | < 45% v/v (gasolina sin etanol)             | < 45% v/v (gasolina sin etanol) | < 45% v/v (gasolina sin etanol)   | < 45% v/v (gasolina sin etanol)   | < 35 %v/v                                                                                                       | < 35 %v/v  | < 35 %v/v                        | < 35 %v/v  |
|                            | < 25% v/v (gasolina sin etanol)             | < 25% v/v (gasolina sin etanol) | < 25% v/v (gasolina sin etanol)   | < 25% v/v (gasolina sin etanol)   | < 18 %v/v                                                                                                       | < 18 %v/v  | < 18 %v/v                        | < 18 %v/v  |
| Olefinas                   | < 0,013 g/l                                 | < 0,013 g/l                     | < 0,013 g/l                       | < 0,013 g/l                       | < 5 mg/l                                                                                                        | < 5 mg/l   | < 5 mg/l                         | < 5 mg/l   |
| Contenido de plomo         | < 0,25 mg/l                                 | < 0,25 mg/l                     | < 0,25 mg/l                       | < 0,25 mg/l                       | < 2,0 mg/l                                                                                                      | < 2,0 mg/l | < 2,0 mg/l                       | < 2,0 mg/l |
| Manganeso                  | > 90                                        | > 95                            | > 91                              | > 96                              | > 95                                                                                                            | > 95       | > 98                             | > 98       |
| RON                        | -                                           | -                               | -                                 | -                                 | > 85                                                                                                            | > 88       | > 85                             | > 88       |
| MON                        |                                             |                                 |                                   |                                   |                                                                                                                 |            |                                  |            |
| AKI                        |                                             |                                 |                                   |                                   |                                                                                                                 |            |                                  |            |
| Contenido de azufre        | < 50 mg/kg                                  | < 50 mg/kg                      | < 50 mg/kg                        | < 50 mg/kg                        | < 10 mg/kg                                                                                                      | < 10 mg/kg | < 10 mg/kg                       | < 10 mg/kg |
| Contenido de oxígeno       | Reportar                                    | Reportar                        | < 3,45 %m/m (gasolina sin etanol) | < 3,45 %m/m (gasolina sin etanol) | <2,7 % m/m                                                                                                      | <3,7 % m/m | <2,7 % m/m                       | <3,7 % m/m |
| Etanol (EtOH)              |                                             |                                 | < 7,8 %v/v                        | < 7,8 %v/v                        | <5 %v/v                                                                                                         | <10 %v/v   | <5 %v/v                          | <10 %v/v   |
| PVR 37.8°C (Verano)        | < 76 kPa                                    | < 76 kPa                        | < 76 kPa                          | < 76 kPa                          | < 60 - 70 kPa<br>*Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE |            |                                  |            |
| PVR 37.8 °C(Invierno)      |                                             |                                 |                                   |                                   |                                                                                                                 |            |                                  |            |
| PVR 37.8°C (Transición)    |                                             |                                 |                                   |                                   |                                                                                                                 |            |                                  |            |
| MTBE                       |                                             |                                 |                                   |                                   | -                                                                                                               | -          | -                                | -          |
| Éteres 5 o más átomos de C | -                                           | -                               | -                                 | -                                 | Con base en contenido de oxígeno                                                                                | <22 %v/v   | Con base en contenido de oxígeno | <22 %v/v   |

Fuente: MINEM, 2024

# Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



# Optimización de la mezcla de gasolina

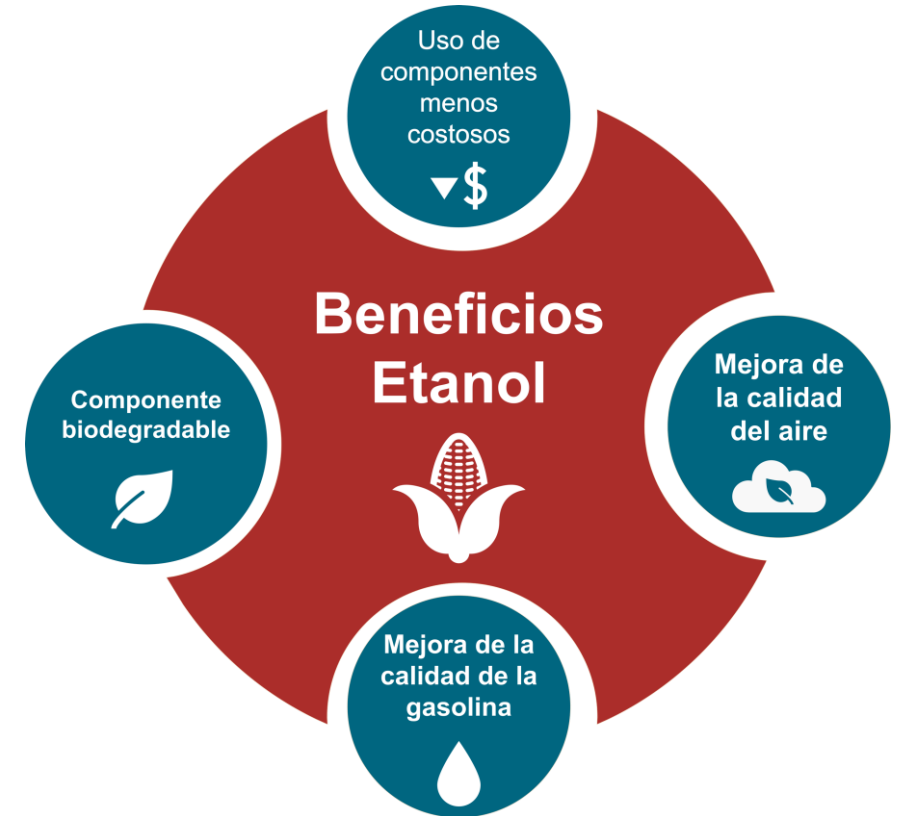
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

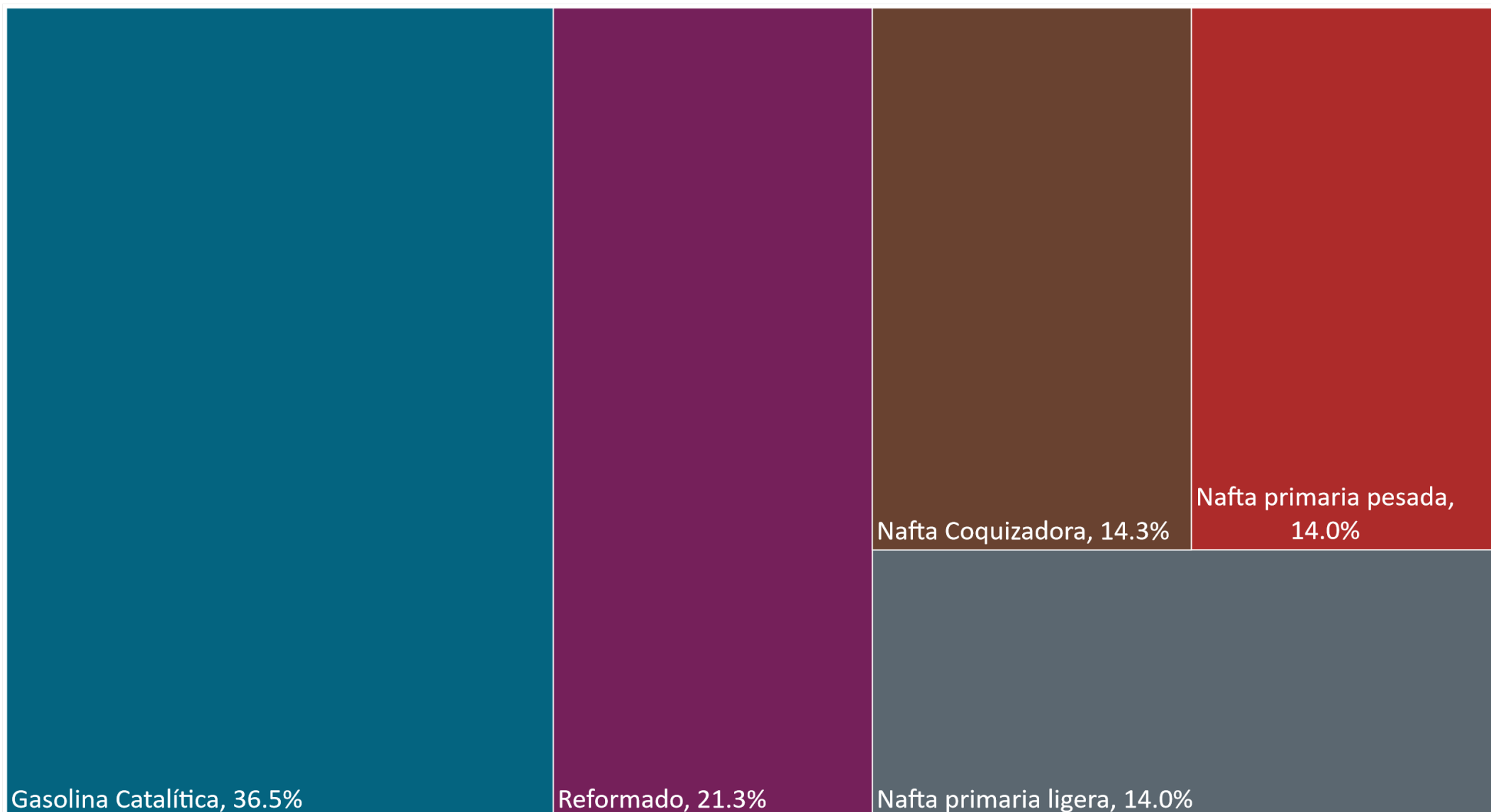
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

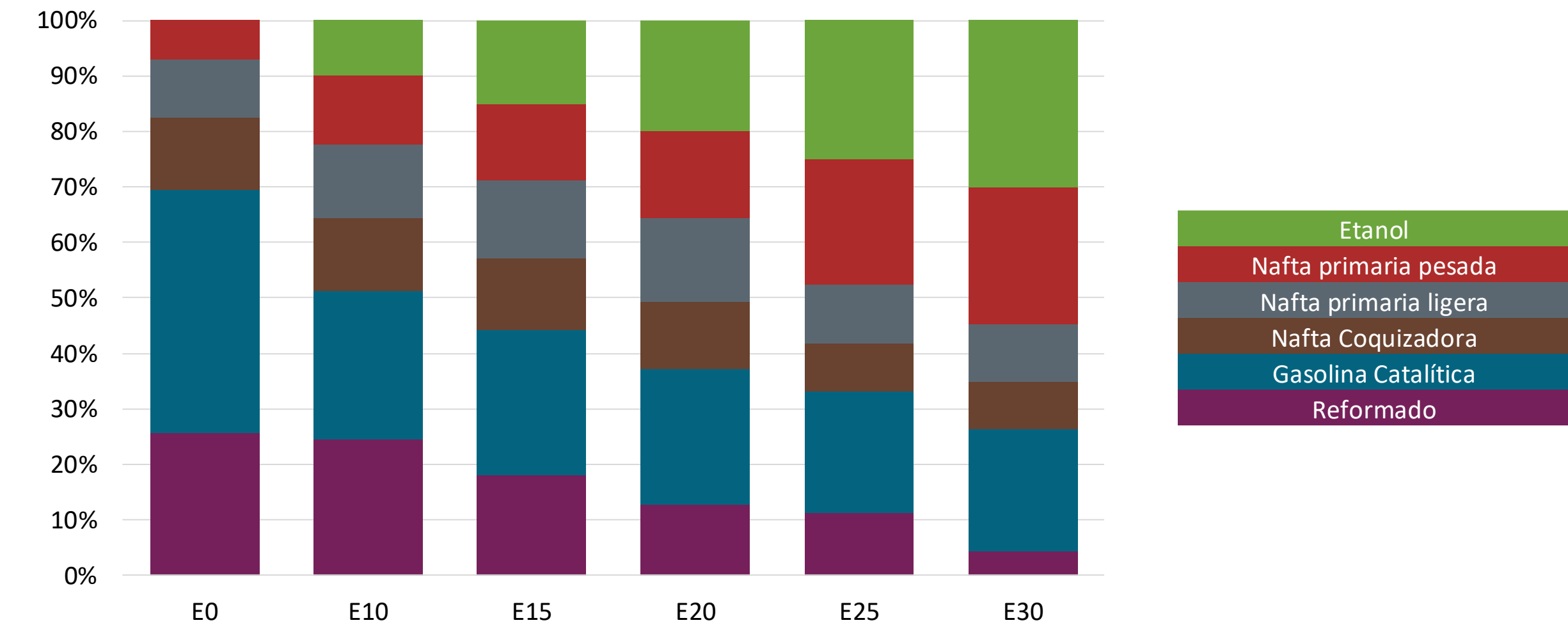
El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2024, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



# Componentes de mezclado disponibles



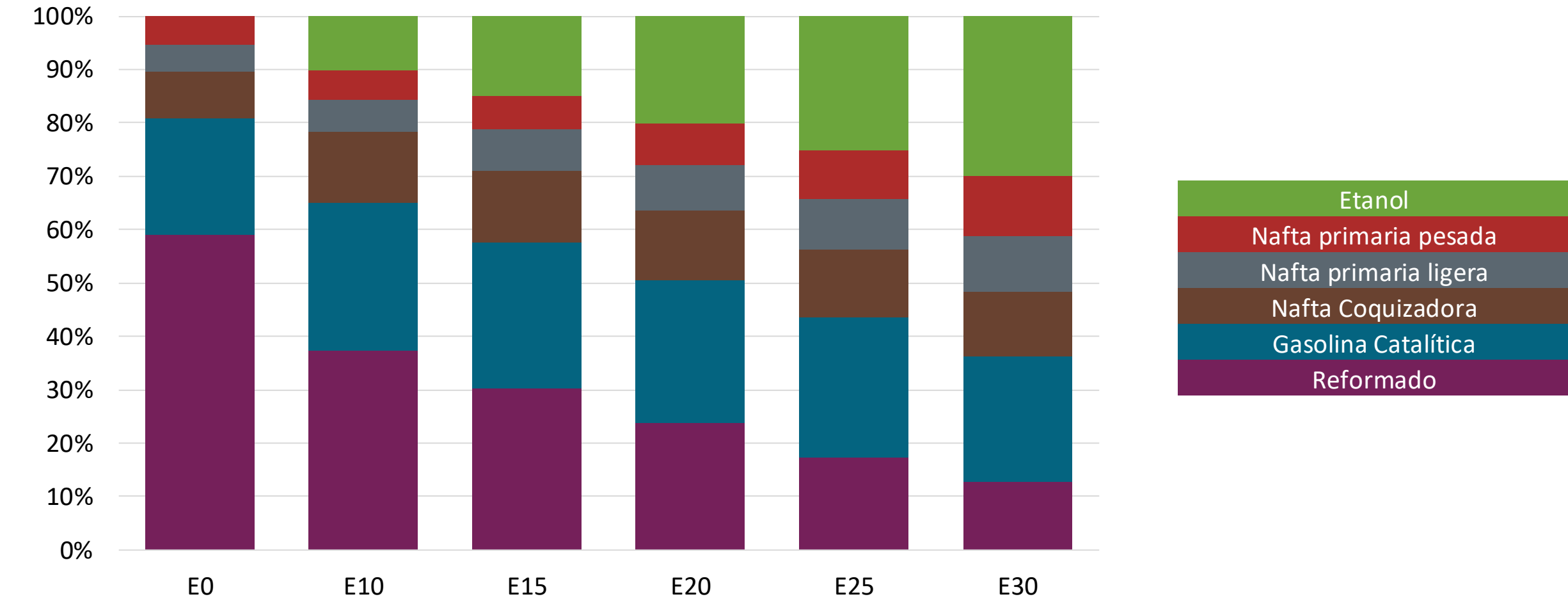
# Perú – Regular – Octano constante



|                   |          |          |          |          |          |          |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Octano (RON)      | 90.0     | 90.0     | 90.0     | 90.0     | 90.0     | 90.0     |
| Precio (US\$/gal) | \$ 2.412 | \$ 2.242 | \$ 2.155 | \$ 2.070 | \$ 1.995 | \$ 1.908 |

Elaboración: Faro90

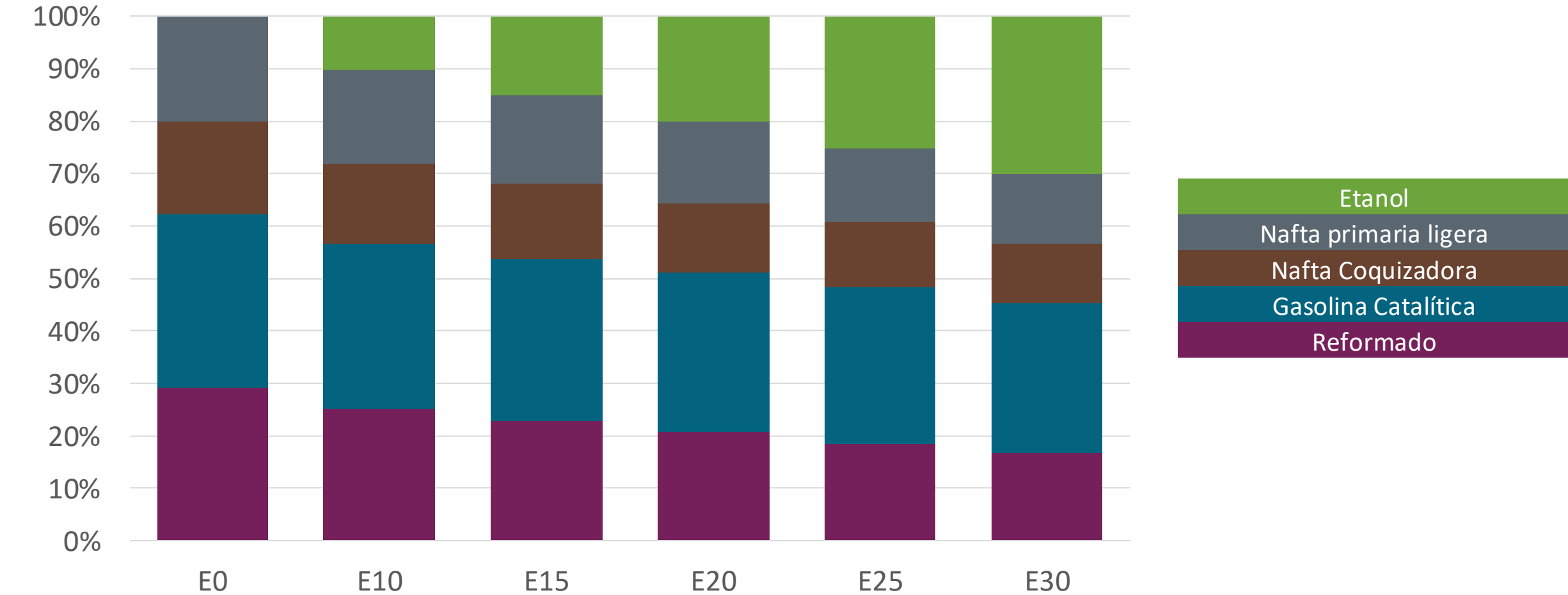
# Perú – Premium – Octano constante



|                   |          |          |          |          |          |          |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Octano (RON)      | 95.0     | 95.0     | 95.0     | 95.0     | 95.0     | 95.0     |
| Precio (US\$/gal) | \$ 2.672 | \$ 2.483 | \$ 2.395 | \$ 2.309 | \$ 2.223 | \$ 2.138 |

Elaboración: Faro90

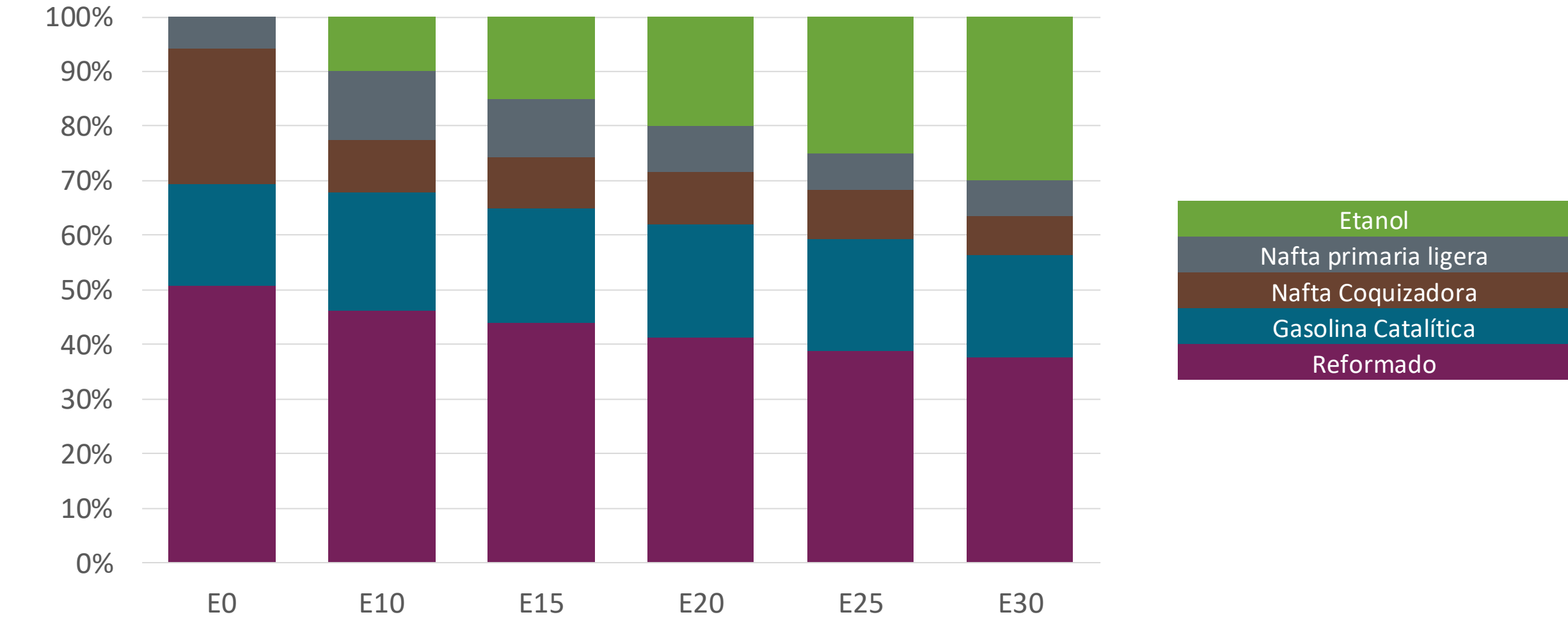
# Perú – Regular – Octano aumento



|                   |          |          |          |          |          |          |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Octano (RON)      | 90.0     | 93.5     | 95.2     | 96.9     | 98.4     | 105.4    |
| Precio (US\$/gal) | \$ 2.410 | \$ 2.412 | \$ 2.412 | \$ 2.412 | \$ 2.401 | \$ 2.412 |

Elaboración: Faro90

# Perú – Premium – Octano aumento



|                   |          |          |          |          |          |          |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Octano (RON)      | 95.0     | 96.4     | 97.8     | 99.4     | 100.8    | 102.1    |
| Precio (US\$/gal) | \$ 2.623 | \$ 2.561 | \$ 2.545 | \$ 2.531 | \$ 2.515 | \$ 2.496 |

Elaboración: Faro90

# Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

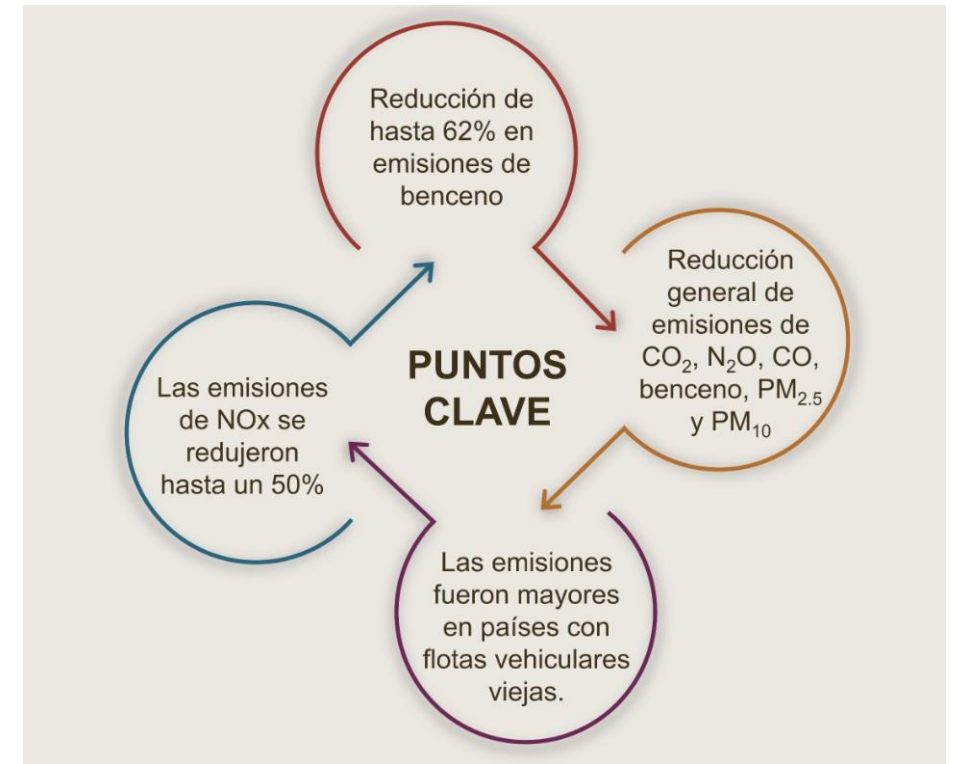
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

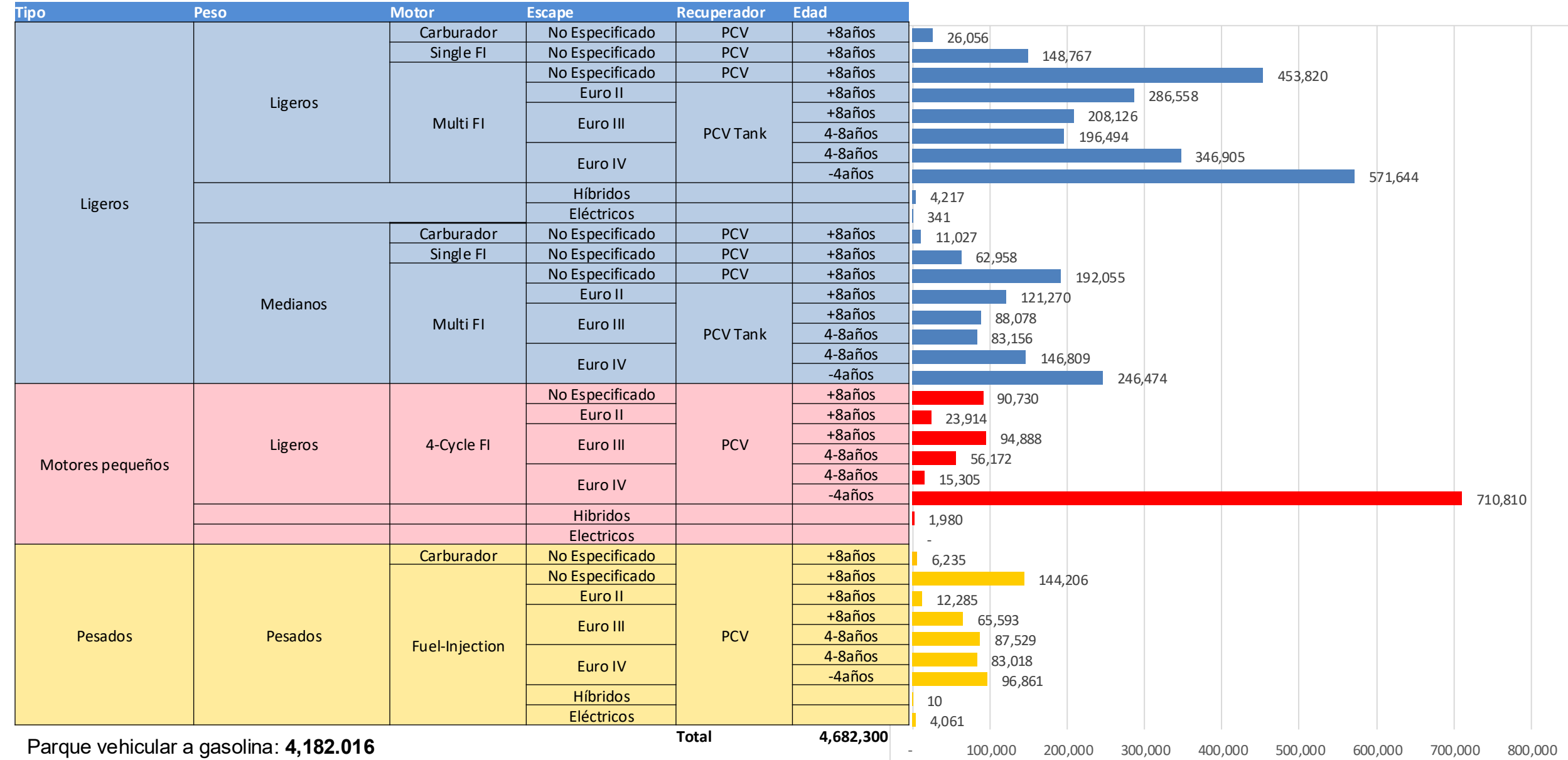
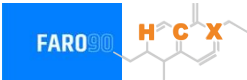
Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos\*.

\*Fuente: Bureau of transportation statistics.

## Principales resultados



# Perú – Parque Vehicular

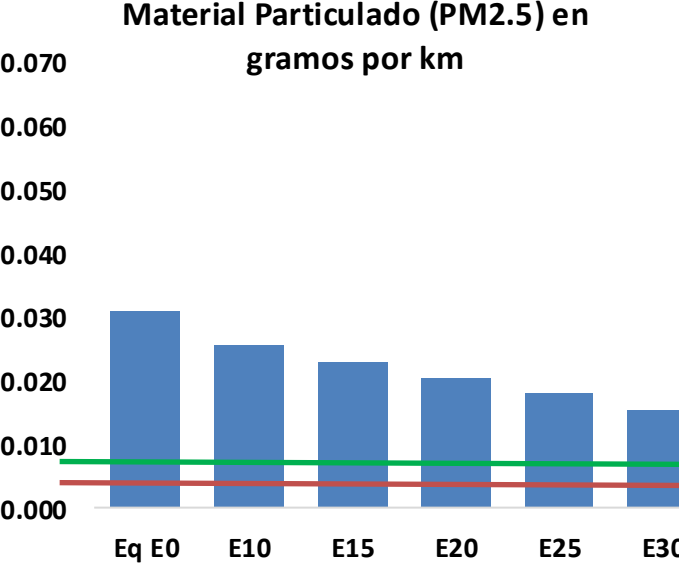
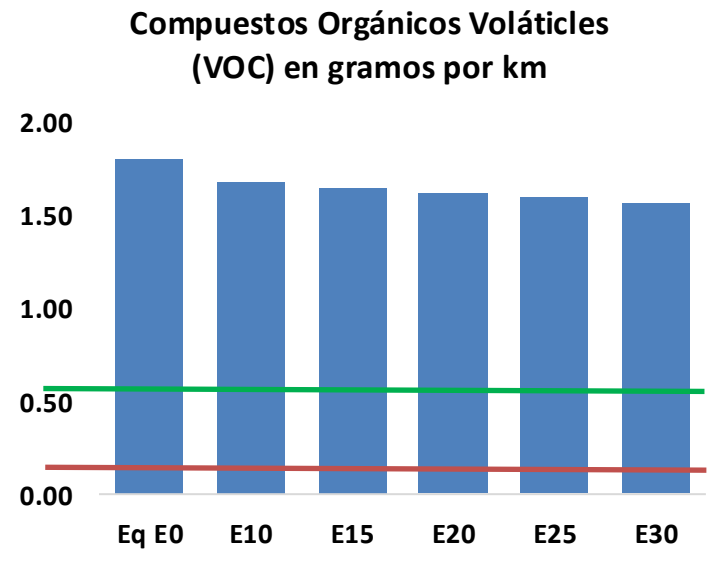
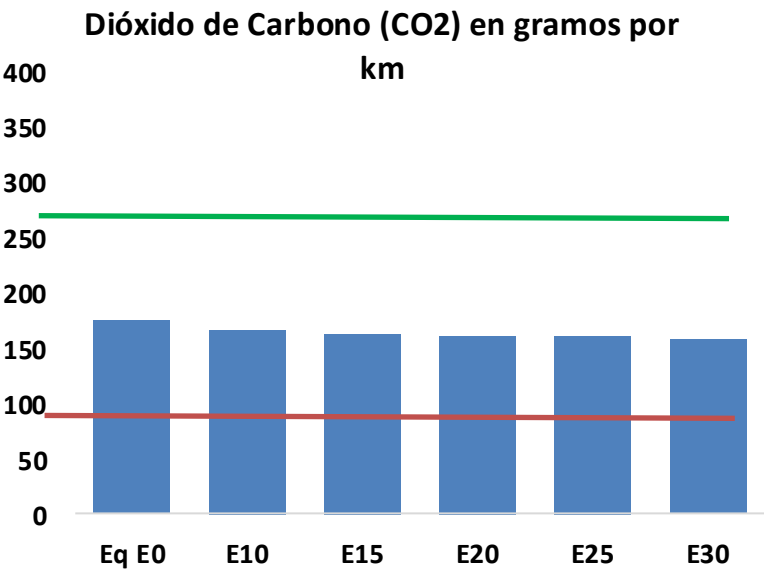
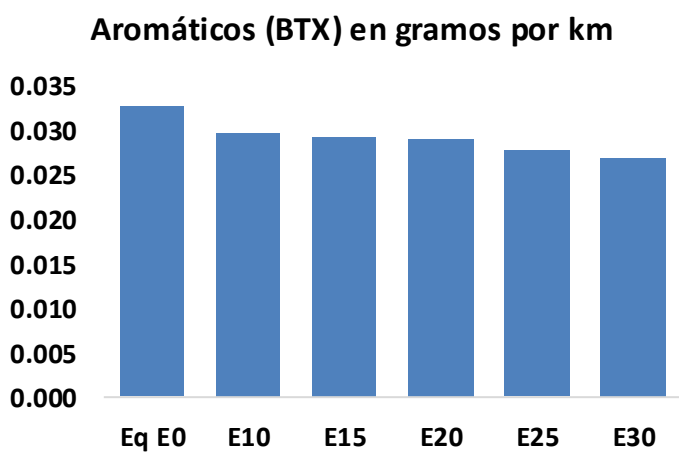
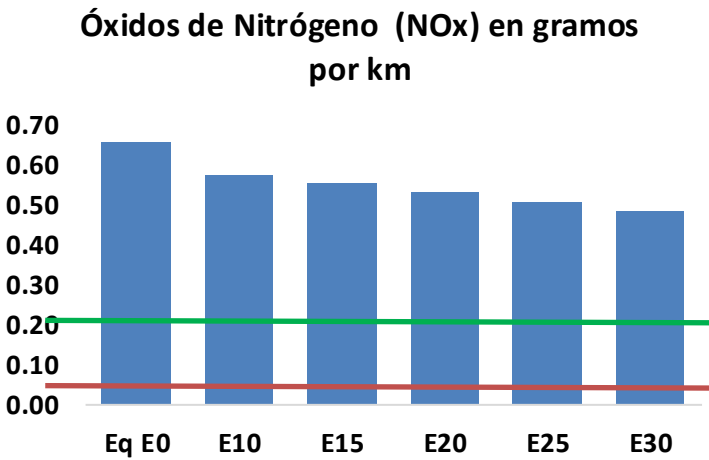
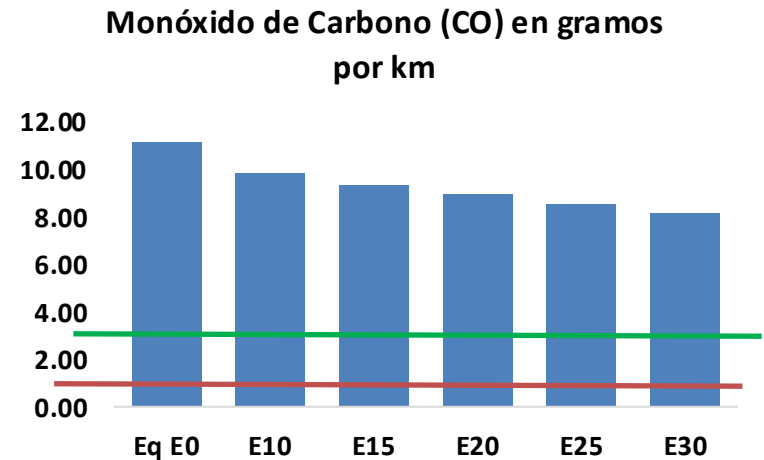


Parque vehicular a gasolina: **4,182.016**  
Edad promedio: **13.2 años**  
Motocicletas: 21%

# Perú – Emisiones

Emisiones actuales Estados Unidos

Emisiones estándar Euro 6



# Perú – Emisiones vehiculares

| Emisión Parque Vehicular (kg/día) | Eq E0      | E5         | E10        | E15        | E20        | E25        | E30        | Reduccion (%) |      |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------|
|                                   |            |            |            |            |            |            |            | E10           | E20  |
| <b>CO</b>                         | 1,170,451  | 1,104,009  | 1,037,566  | 987,711    | 939,656    | 903,341    | 857,311    | -11%          | -20% |
| <b>CO2</b>                        | 18,524,884 | 18,048,530 | 17,598,640 | 17,244,815 | 17,069,728 | 17,005,418 | 16,691,959 | -5%           | -8%  |
| <b>VOC</b>                        | 189,345    | 183,067    | 176,788    | 173,258    | 170,449    | 168,514    | 165,139    | -7%           | -10% |
| <b>NOx</b>                        | 69,155     | 63,853     | 60,317     | 58,570     | 55,695     | 53,468     | 50,830     | -13%          | -19% |
| <b>SOx</b>                        | 213        | 197        | 181        | 167        | 154        | 140        | 125        | -15%          | -28% |
| <b>NH3</b>                        | 6,875      | 6,807      | 6,739      | 6,771      | 6,847      | 6,901      | 6,946      | -2%           | 0%   |
| <b>N2O</b>                        | 190        | 189        | 188        | 189        | 193        | 195        | 198        | -1%           | 2%   |
| <b>CH4</b>                        | 41,845     | 41,845     | 41,845     | 42,472     | 43,393     | 44,188     | 44,941     | 0%            | 4%   |
| <b>Plomo</b>                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0%            | 0%   |
| <b>Butadienos</b>                 | 604        | 579        | 555        | 539        | 525        | 515        | 499        | -8%           | -13% |
| <b>Acetaldehidos</b>              | 1,308      | 1,501      | 2,202      | 3,353      | 4,569      | 5,221      | 6,169      | 68%           | 249% |
| <b>Formaldehidos</b>              | 4,502      | 4,377      | 5,102      | 5,991      | 6,277      | 6,944      | 7,559      | 13%           | 39%  |
| <b>Benceno</b>                    | 3,455      | 3,320      | 3,146      | 3,096      | 3,070      | 2,936      | 2,842      | -9%           | -11% |
| <b>PM2.5</b>                      | 1,172      | 1,065      | 959        | 865        | 773        | 675        | 572        | -18%          | -34% |
| <b>PM10</b>                       | 2,101      | 1,910      | 1,719      | 1,551      | 1,386      | 1,210      | 1,025      | -18%          | -34% |

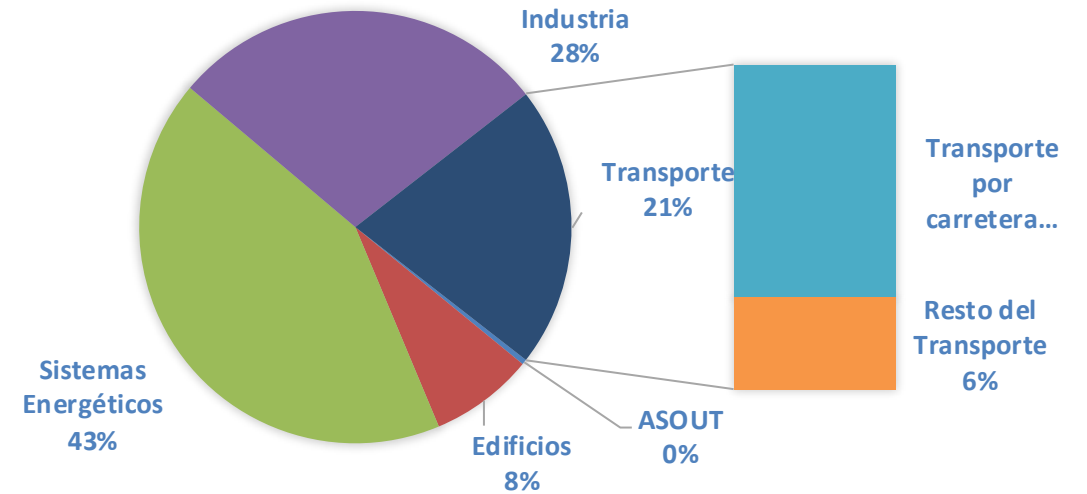
# Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

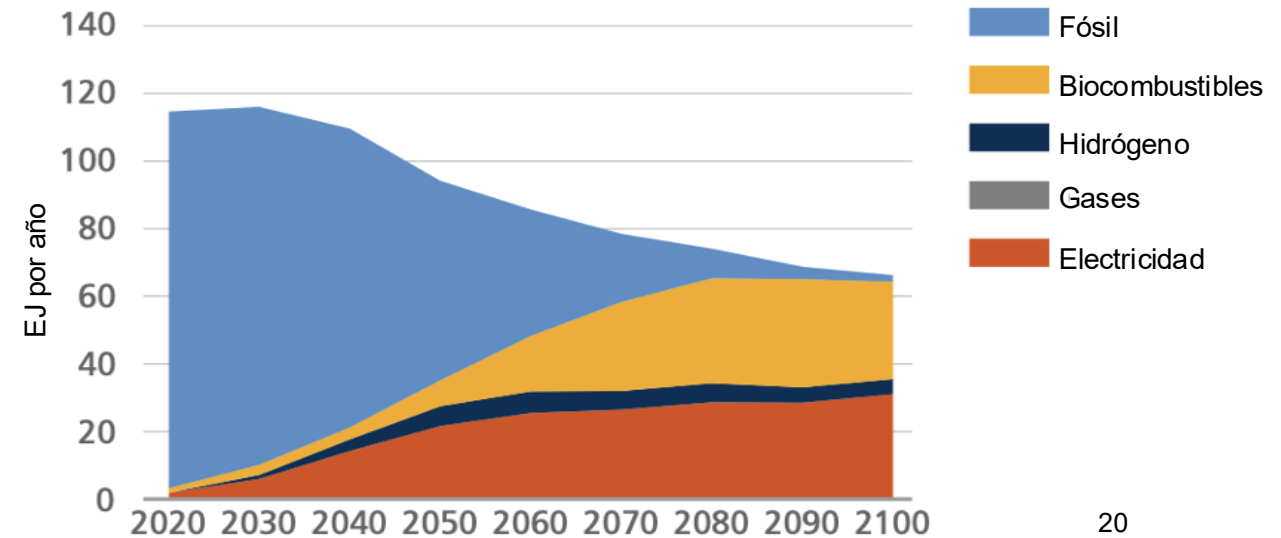
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2024.

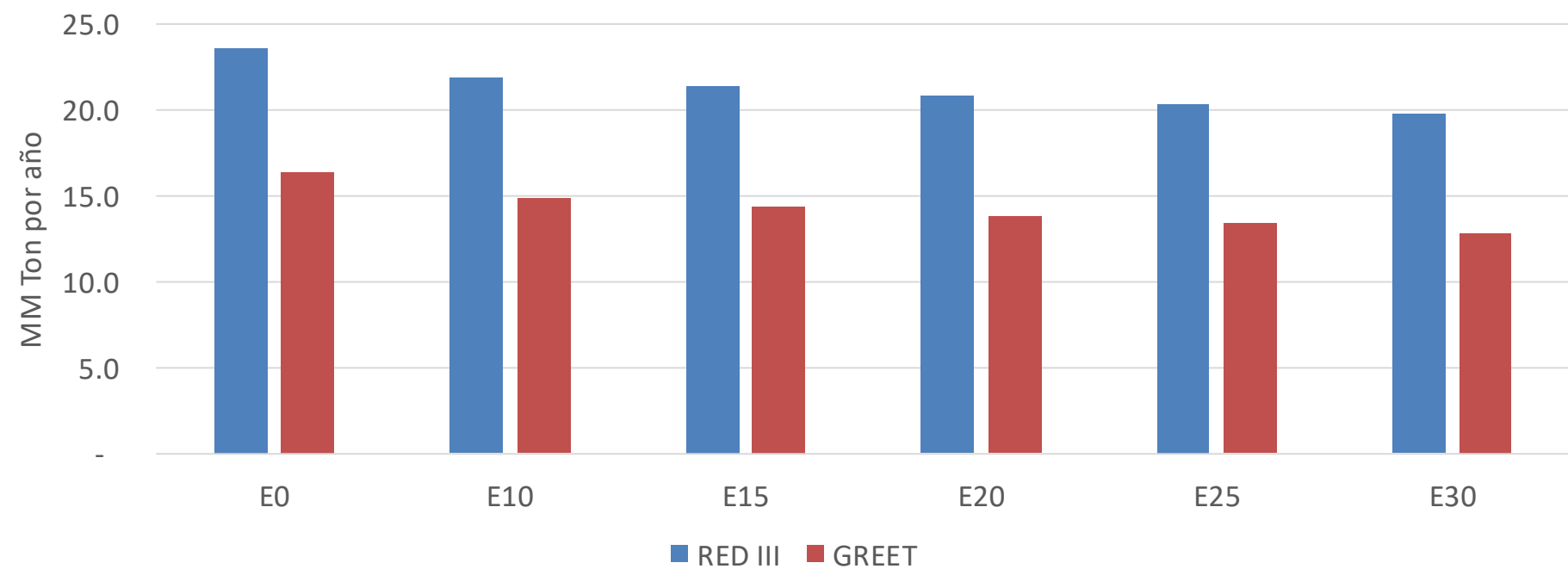
Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023



Emisiones GEI Ciclo de Vida - Vehículos a Gasolina



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Emisiones País 2024 (MMT/año) | 111.2 |
| Meta a 2035 (MMT/año)         | 96.1  |
| Delta                         | 15.1  |

|                  |      |      |       |       |       |       |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| %Reducción vs E0 | E0   | E10  | E15   | E20   | E25   | E30   |
| GREET 2024       | 0.0% | 9.6% | 12.5% | 15.6% | 18.2% | 21.6% |
| RED II/III       | 0.0% | 7.3% | 9.5%  | 12.0% | 14.0% | 16.5% |

|             |      |       |       |       |       |       |
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| % Meta@2035 | E0   | E10   | E15   | E20   | E25   | E30   |
| GREET 2024  | 0.0% | 10.4% | 13.5% | 16.9% | 19.7% | 23.4% |
| RED II/III  | 0.0% | 11.4% | 14.8% | 18.7% | 21.8% | 25.8% |